Checklist Detail Instalasi GLD — RU IV Cilacap

Pembagian LGU & Pertamina per tahap · disusun PT LAPI Ganesha Utama bersama Lab IoT & Fisika ITB · 22 Oktober 2026

Basis checklist: 3 GLD + 3 Cluster Head + 1 Gateway, mengikuti block diagram lingkup final (8 Oktober 2026). **LGU** menyediakan GLD, Cluster Head, solar cell, Gateway, router Wi-Fi, server software, serta melakukan supervisi teknis, terminasi & energize GLD, dan commissioning. **Pertamina (RU IV)** menyediakan instalasi fisik, mounting support, tiang/mast, junction box + PSU 24 VDC, kabel, PC server, UPS, jaringan IT, perizinan, dan HSE. Tanggal instalasi belum ditetapkan, jadi item dikelompokkan per tahap relatif terhadap hari-H.

Area non-ATEX saja | 24 VDC ≥ 1 A per GLD | Tiang 2" Sch40 OD 60,3 mm | Jaringan lokal tanpa internet | Chamber di kantor kilang

Butir yang perlu dikonfirmasi lebih dulu

1. **Konfirmasi tertulis klasifikasi area titik pasang** (Pertamina · H30.01)
2. **Tinggi sensor GLD per titik** (Bersama · H30.04)
3. **Orientasi pelat U-bolt pada tiang vertikal** (Bersama · H30.05)
4. **Pilih skema PSU 24 VDC: per titik atau pusat** (Bersama · H30.06)
5. **Izin titik jaringan intranet untuk port LAN-2 PC** (Pertamina · H30.10)
6. **Sepakati jenis gas yang dilatih di Cilacap** (Bersama · H30.13)
7. **Penyediaan sampel gas bersertifikat** (Pertamina · H30.15)
8. **Kabel koaksial & penangkal petir antena Gateway** (Bersama · H14.07)
9. **Izin membawa tabung gas uji** (Bersama · H7.04)

H-30 Perencanaan, izin & keputusan desain

0/15 selesai

☐ **Konfirmasi tertulis klasifikasi area titik pasang**

H30.01 | Pertamina | Perizinan & HSE | Perlu konfirmasi

HSE RU IV menyatakan tertulis bahwa ketiga titik GLD, ketiga titik CH, dan lokasi mast Gateway berada di area non-ATEX (safe area). GLD belum bersertifikat ATEX, sehingga hanya boleh dipasang di area non-ATEX.

Status: _____
Paraf: _____

☐ **Penetapan titik final 3 GLD, 3 CH, 1 Gateway**

H30.02 | Bersama | Lokasi & titik

Kunjungan bersama HSE RU IV: posisi tiap titik (koordinat/foto), arah angin dominan, letak sumber bocor (flange/valve) terdekat. Penomoran: GLD-01…03, CH-01…03, GW-01, sama dengan nama di dashboard.

Status: _____
Paraf: _____

☐ **Kajian jalur radio (line of sight) antar-titik**

H30.03 LGU Lokasi & titik

Tim RF LGU memeriksa jalur GLD → CH → antena Gateway; menetapkan tinggi antena tiap CH dan mast Gateway. Hasil: peta jalur radio + tinggi final per titik.

Status: _____
Paraf: _____

☐ **Tinggi sensor GLD per titik**

H30.04 Bersama Lokasi & titik Perlu konfirmasi

Rekomendasi titik tengah sensor ± 0,5 m dari tanah (gas sasaran LPG/H_2S cenderung turun); untuk titik yang menyasar H_2/metana, tinggi mengikuti posisi sumber bocor. Disepakati bersama HSE RU IV.

Status: _____
Paraf: _____

☐ **Orientasi pelat U-bolt pada tiang vertikal**

H30.05 Bersama Desain mekanik Perlu konfirmasi

Pelat 250 × 250 mm + U-bolt 2"/DN50 dirancang untuk pipa OD 60,3 mm. Kecocokan pada tiang baru yang berdiri vertikal dicek tim desain LGU bersama pelaksana RU IV sebelum pelat difabrikasi.

Status: _____
Paraf: _____

☐ **Pilih skema PSU 24 VDC: per titik atau pusat**

H30.06 Bersama Daya & kabel Perlu konfirmasi

Opsi A: PSU 220 VAC → 24 VDC di junction box dekat tiap GLD (kabel pendek 2 × 1,5 mm^2). Opsi B: satu PSU pusat ≥ 5 A, kabel home-run ke tiap GLD (ukuran naik sesuai jarak). Block diagram saat ini menggambar Opsi A (junction box per GLD).

Status: _____
Paraf: _____

☐ **Ukur rute & sumber 220 VAC terdekat tiap titik GLD**

H30.07 Pertamina Daya & kabel

Jarak rute aktual (bukan garis lurus) dari local receptacle ke tiap junction box/GLD. Panjang kabel = rute × 1,10 + 3 m + 3 m.

Status: _____
Paraf: _____

☐ **Tunjuk ruang Gateway & ruang server lokal**

H30.08 Pertamina Jaringan & server

Gateway dan router Wi-Fi LGU satu ruangan (jarak 1–5 m, tanpa sekat logam); ruang server lokal untuk PC. Ukur jarak rute Cat6 router → PC (≤ 90 m per segmen).

Status: _____
Paraf: _____

☐ **Siapkan PC server fisik**

H30.09 Pertamina Jaringan & server

PC fisik (bukan VM), 2 port LAN (NIC kedua boleh USB-LAN), di ruang server lokal. Minimum 4 core / 8 GB RAM / SSD 256 GB. Konfirmasi OS yang dipakai & PIC IT RU IV.

Status: _____
Paraf: _____

☐ **Izin titik jaringan intranet untuk port LAN-2 PC**

H30.10 Pertamina Jaringan & server Perlu konfirmasi

IT RU IV menyediakan titik jaringan kantor + alamat IP untuk PC (akses dashboard/API dari kantor saja). PC tidak meneruskan lalu lintas antara jaringan GLD dan intranet.

Status: _____
Paraf: _____

☐ **Penunjukan pelaksana instalasi RU IV**

H30.11 Pertamina | Perizinan & HSE

Tim/kontraktor RU IV yang mengerjakan sipil, tiang, mast, kabel, PSU, junction box, dan pemasangan fisik — termasuk K3 dan pekerjaan ketinggian (tiang CH 3 m, mast Gateway ± 5–6 m).

Status: _____
Paraf: _____

☐ **Susun TRA/JSA instalasi**

H30.12 Bersama | Perizinan & HSE

TRA/JSA untuk: galian & pengecoran, pemasangan tiang/mast, pekerjaan ketinggian, kelistrikan 220 VAC/24 VDC, energize & uji alarm. LGU menyerahkan data teknis; RU IV mengesahkan.

Status: _____
Paraf: _____

☐ **Sepakati jenis gas yang dilatih di Cilacap**

H30.13 Bersama | Chamber gas | Perlu konfirmasi

Daftar gas yang diminta RU IV untuk dataset & model AI di lokasi. Model saat ini mengenali Udara Bersih, LPG, H_2; gas lain (mis. H_2S, metana, CO) perlu sampel di lokasi.

Status: _____
Paraf: _____

☐ **Tunjuk ruang kantor untuk chamber gas**

H30.14 Pertamina | Chamber gas

Ruang di kantor kilang (bukan area proses), berventilasi, ada stop kontak 220 VAC, meja kerja, akses keluar-masuk tabung gas. Chamber tidak boleh masuk area proses.

Status: _____
Paraf: _____

☐ **Penyediaan sampel gas bersertifikat**

H30.15 Pertamina | Chamber gas | Perlu konfirmasi

Tabung gas acuan sesuai daftar gas yang disepakati, lengkap dengan regulator & sertifikat konsentrasi. Pengiriman gas berbahaya (mis. H_2S) memerlukan jasa hazmat berlisensi — kurir umum tidak dapat dipakai.

Status: _____
Paraf: _____

H-14 Pengadaan, pekerjaan sipil & kelistrikan

0/18 selesai

☐ **Pengadaan material tiang & mast**

H14.01 Pertamina | Pengadaan

Pipa baja galvanis 2" Sch40 (OD 60,3 mm): 3 tiang GLD @ 1,6 m (1,0 m di atas tanah), 3 tiang CH @ 4,0 m (3,0 m di atas tanah), 1 mast Gateway 6 m (opsi berdiri sendiri). Pipe cap, angkur silang Ø12 mm.

Status: _____
Paraf: _____

☐ **Pengadaan PSU, junction box & proteksi**

H14.02 Pertamina | Pengadaan

Per titik GLD (Opsi A): PSU 220 VAC → 24 VDC ≥ 1 A (disarankan 2,5 A DIN-rail), junction box SS316, MCB 2 A sisi AC, terminal block. Sesuaikan bila memilih Opsi B.

Status: _____
Paraf: _____

☐ **Pengadaan kabel daya 24 VDC**

H14.03 **Pertamina** Pengadaan

Kabel 2 inti tembaga berlabel L+/L−, ukuran sesuai panjang rute (2 × 1,5 mm^2 sampai 50 m pada desain 1 A). Jenis luar ruang/armor sesuai standar RU IV; gland armored bila kabel armor.

Status: _____
Paraf: _____

☐ **Fabrikasi pelat mounting & fastener**

H14.04 **Pertamina** Pengadaan

Pelat 250 × 250 mm sesuai gambar desain LGU, U-bolt 2"/DN50 M10 (2 per titik), mur + ring datar + ring per M10 bahan anti-karat (disarankan SS316, dekat laut). Tanpa PVC; tanpa bor/las pada struktur existing.

Status: _____
Paraf: _____

☐ **Pengadaan UPS ruang Gateway/server**

H14.05 **Pertamina** Pengadaan

UPS ≥ 1 kVA untuk PC server, router, dan Gateway (melalui adaptor) agar alarm tetap tercatat saat listrik padam.

Status: _____
Paraf: _____

☐ **Pengadaan kabel jaringan**

H14.06 **Pertamina** Pengadaan

Cat6 router → PC server (sesuai rute, ≤ 90 m) dan PC (LAN-2) → titik intranet kantor; jalur kabel/conduit gedung.

Status: _____
Paraf: _____

☐ **Kabel koaksial & penangkal petir antena Gateway**

H14.07 **Bersama** Pengadaan **Perlu konfirmasi**

Koaksial 50 Ω low-loss LMR-400 (≤ 15 m; > 20 m pakai LMR-600), konektor N, coaxial lightning arrester 900 MHz di titik kabel masuk gedung, self-amalgamating tape. Penyedia disepakati (antena omni 8 dBi dari LGU).

Status: _____
Paraf: _____

☐ **Galian & pengecoran pondasi tiang**

H14.08 **Pertamina** Sipil

GLD: 40 × 40 × 60 cm; CH: 50 × 50 × 100 cm; mast Gateway: 50 × 50 × 120 cm. Beton fc' ≥ 20 MPa, permukaan miring menjauhi tiang, toleransi tegak ≤ 1°. Masa tunggu beton ≥ 3 hari sebelum unit dipasang.

Status: _____
Paraf: _____

☐ **Grounding tiang & mast**

H14.09 **Pertamina** Sipil

Setiap tiang/mast di-bonding ke grounding RU IV (mis. BC/NYA hijau-kuning 16 mm^2 + klem pipa). Nilai resistansi mengikuti standar RU IV; kebutuhan proteksi petir tambahan untuk tiang CH & mast ditetapkan HSE/elektrikal RU IV.

Status: _____
Paraf: _____

☐ **Penarikan kabel 220 VAC & 24 VDC**

H14.10 **Pertamina** Daya & kabel

Local receptacle → junction box (220 VAC) → GLD (24 VDC). Rute sesuai standar RU IV (tanam/conduit/cable tray). Ujung kabel di sisi GLD dibiarkan dengan cadangan 3 m, belum diterminasi.

Status: _____
Paraf: _____

☐ **Pemasangan PSU & junction box**

H14.11 Pertamina | Daya & kabel

PSU + MCB + terminal block di junction box SS316; uji keluaran 24 VDC tanpa beban dan catat nilainya. Junction box di area aman.

Status: _____
Paraf: _____

☐ **Stop kontak & instalasi ruang Gateway/server**

H14.12 Pertamina | Jaringan & server

Ruang Gateway: min. 2 stop kontak dari UPS (adaptor Gateway 5 VDC, adaptor router). Ruang server: min. 3 (PC, monitor, cadangan). Tarik Cat6 router → PC dan PC → intranet.

Status: _____
Paraf: _____

☐ **Siapkan 3 GLD + 1 cadangan**

H14.13 LGU | Perangkat LGU

Burn-in di lab, firmware & model AI versi final, nomor seri dicatat, cable gland M20 × 1,5 terpasang, label GLD-01…03. Sertakan unit cadangan.

Status: _____
Paraf: _____

☐ **Siapkan 3 CH + bracket surya**

H14.14 LGU | Perangkat LGU

CH varian yang dipakai, 2 panel surya per CH, bracket baja panel (diklem ke tiang 2" tanpa las/bor), klem CH & antena untuk ujung atas tiang, baterai terisi. Label CH-01…03.

Status: _____
Paraf: _____

☐ **Siapkan Gateway, router & antena**

H14.15 LGU | Perangkat LGU

Gateway + adaptor 5 VDC, router Wi-Fi 2,4 GHz (SSID khusus GLD, WPA2, tanpa WAN/SIM) sudah dikonfigurasi, antena fiber omni 8 dBi 920–923 MHz + pigtail ke konektor Gateway.

Status: _____
Paraf: _____

☐ **Siapkan installer server**

H14.16 LGU | Perangkat LGU

Paket installer satu-paket: MQTT broker, backend, dashboard; uji instal di PC dengan OS yang sama seperti PC RU IV. Konfigurasi IP tetap PC (LAN-1) dan akses dashboard via LAN-2.

Status: _____
Paraf: _____

☐ **Uji integrasi end-to-end di lab dengan konfigurasi Cilacap**

H14.17 LGU | Perangkat LGU

3 GLD → 3 CH → Gateway → router → PC, dengan nama titik & topologi Cilacap; uji alarm push dan failover CH sebelum dikemas.

Status: _____
Paraf: _____

☐ **Siapkan chamber gas portable**

H14.18 LGU | Chamber gas

Chamber, pompa, solenoid valve, sensor referensi, laptop pelatihan model, kabel & adaptor; daftar periksa kebocoran chamber sebelum dikirim.

Status: _____
Paraf: _____

H-7 Persiapan mobilisasi

0/10 selesai

- [ ] **Izin kerja (PTW) terbit**
  H7.01 Pertamina | Perizinan & HSE
  Izin kerja untuk tiap jenis pekerjaan (sipil, ketinggian, kelistrikan, uji gas) atas TRA/JSA yang disahkan.
  Status: _____
  Paraf: _____

- [ ] **Izin masuk personel & barang**
  H7.02 Pertamina | Perizinan & HSE
  Daftar nama tim LGU/ITB, kendaraan, dan daftar barang (perangkat GLD/CH/Gateway, chamber, laptop, alat ukur) untuk akses kilang.
  Status: _____
  Paraf: _____

- [ ] **Safety induction & APD**
  H7.03 Bersama | Perizinan & HSE
  Jadwal induksi K3 RU IV untuk tim LGU. APD lengkap (helm, sepatu safety, kacamata, sarung tangan, coverall/FR sesuai ketentuan), detektor gas personal bila disyaratkan.
  Status: _____
  Paraf: _____

- [ ] **Izin membawa tabung gas uji**
  H7.04 Bersama | Perizinan & HSE | Perlu konfirmasi
  Tabung gas kecil untuk uji alarm (bump test) dan sampel chamber: izin masuk, penyimpanan, dan pengawalan sesuai prosedur RU IV.
  Status: _____
  Paraf: _____

- [ ] **Inspeksi tiang & mast siap pasang**
  H7.05 Pertamina | Sipil
  Beton sudah cukup umur, tiang tegak (waterpass), pipe cap terpasang (GLD), grounding terhubung, label nomor titik terpasang.
  Status: _____
  Paraf: _____

- [ ] **Uji kabel & PSU sebelum unit dipasang**
  H7.06 Pertamina | Daya & kabel
  Ukur 24 VDC di ujung kabel sisi GLD (dengan PSU aktif, tanpa unit), uji isolasi kabel, cek polaritas L+/L−. Catat di lembar uji.
  Status: _____
  Paraf: _____

- [ ] **PC server terpasang & menyala**
  H7.07 Pertamina | Jaringan & server
  PC di ruang server, terhubung UPS, Cat6 dari router (LAN-1) dan ke intranet (LAN-2) sudah tersambung; akun admin lokal untuk tim LGU.
  Status: _____
  Paraf: _____

- [ ] **Pengemasan & pengiriman perangkat**
  H7.08 LGU | Logistik
  Daftar packing per kotak (nomor seri), perangkat cadangan, toolkit (multimeter, kunci M10, crimping, laptop, kabel USB/serial), alat uji RF. Baterai Li-ion CH dikirim sesuai aturan angkut baterai.
  Status: _____
  Paraf: _____

☐ **Dokumen yang dibawa**

H7.09 LGU Logistik

Gambar mounting & desain bracket, Spesifikasi Material, Instruction Manual GLD, lembar uji commissioning (kosong), daftar IP & kredensial (amplop tertutup).

Status: _____
Paraf: _____

☐ **Rapat kesiapan (pre-mobilization meeting)**

H7.10 Bersama Logistik

Konfirmasi semua item H-30 s/d H-7 selesai, susunan tim & PIC lapangan kedua pihak, jadwal hari-H, jalur komunikasi darurat.

Status: _____
Paraf: _____

Hari-H Pemasangan & energize

0/9 selesai

☐ **Pasang pelat U-bolt & unit GLD di tiang**

HH.01 Pertamina Pemasangan

Pelaksana RU IV memasang pelat dan unit GLD sesuai tinggi yang disepakati; mur M10 dikencangkan. LGU mengawasi & memeriksa (QA).

Status: _____
Paraf: _____

☐ **Pasang bracket surya, CH & antena di tiang CH**

HH.02 Pertamina Pemasangan

Bracket 2 panel (arah berlawanan), unit CH & antena di ujung atas tiang (3 m). LGU mengawasi orientasi panel & antena.

Status: _____
Paraf: _____

☐ **Pasang antena Gateway di mast & koaksial**

HH.03 Pertamina Pemasangan

Antena di puncak mast (± 5–6 m), koaksial dengan drip loop, penangkal petir di titik masuk gedung, sambungan luar dibalut tape. Gateway di dalam ruangan dengan mounting support RU IV.

Status: _____
Paraf: _____

☐ **Terminasi kabel 24 VDC di unit GLD**

HH.04 LGU Elektrikal GLD

Kabel masuk lewat gland M20 × 1,5, ujung diberi ferrule/skun, terminasi L+/L−, gland dikencangkan, tutup enclosure ditutup rapat (O-ring terpasang).

Status: _____
Paraf: _____

☐ **Energize GLD**

HH.05 LGU Elektrikal GLD

Atas izin PTW: PSU diaktifkan, cek tegangan di terminal GLD (24 VDC ± 5 %), LED/status boot normal, warm-up sensor. Catat per titik.

Status: _____
Paraf: _____

☐ **Aktifkan CH & Gateway**

HH.06 LGU Elektrikal GLD

CH menyala dari baterai/panel; Gateway + router menyala dari UPS via adaptor. Cek Gateway terhubung ke router (Wi-Fi) dan ke broker di PC.

Status: _____
Paraf: _____

☐ **Instal & konfigurasi server**

HH.07 LGU Jaringan & server

Jalankan installer di PC; IP tetap LAN-1; dashboard bisa diakses dari LAN-2 (intranet). Sinkronisasi waktu PC. Nama titik di dashboard = label fisik.

Status: _____
Paraf: _____

☐ **Pasang chamber di ruang kantor & uji kebocoran**

HH.08 LGU Chamber gas

Chamber dirakit, uji kebocoran sambungan, ventilasi ruang aktif, APAR & detektor gas portable tersedia di ruang.

Status: _____
Paraf: _____

☐ **Housekeeping & foto as-built per titik**

HH.09 Bersama Pemasangan

Area kerja dibersihkan, sisa material diangkut. Foto setiap titik (jauh & dekat), koordinat, tinggi pasang aktual.

Status: _____
Paraf: _____

Commissioning & SAT

Uji fungsi di lokasi

0/9 selesai

☐ **Nulling/kalibrasi nol sensor di lokasi**

SAT.01 LGU Commissioning

Mode nulling di udara bersih untuk ke-8 sensor tiap GLD setelah warm-up; catat baseline.

Status: _____
Paraf: _____

☐ **Uji link radio & jalur mesh**

SAT.02 LGU Commissioning

RSSI/SNR tiap hop (GLD → CH, CH → CH, CH → Gateway), rute mesh terbentuk, paket diterima di server. Catat nilai per hop.

Status: _____
Paraf: _____

☐ **Uji failover CH**

SAT.03 LGU Commissioning

Matikan satu CH; pastikan GLD terdampak berpindah rute ke CH lain dan data tetap masuk.

Status: _____
Paraf: _____

☐ **Uji alarm push dengan gas uji (bump test)**

SAT.04 Bersama Commissioning

Atas izin PTW & disaksikan HSE RU IV: paparkan gas uji ke tiap GLD, ukur waktu sejak paparan sampai alarm tampil di dashboard (target ≤ 30 detik). Catat per GLD.

Status: _____
Paraf: _____

☐ **Uji akses dashboard dari intranet kantor**

SAT.05 Bersama Commissioning

Dari komputer kantor RU IV: dashboard & riwayat data dapat dibuka; tidak ada akses dari jaringan GLD ke intranet.

Status: _____
Paraf: _____

☐ **Uji catu cadangan UPS**

SAT.06 LGU Commissioning

Putus sumber 220 VAC ke UPS sesaat: Gateway, router & PC tetap hidup, data tidak hilang.

Status: _____
Paraf: _____

☐ **Ambil dataset di chamber & latih model**

SAT.07 LGU Chamber gas

Dataset per gas yang disepakati, pelatihan model di lokasi, uji akurasi, inject model ke firmware GLD, verifikasi pengenalan gas setelah update.

Status: _____
Paraf: _____

☐ **Uji kestabilan 24 jam**

SAT.08 **Bersama** Commissioning

Sistem berjalan 24 jam tanpa intervensi: semua titik melapor, tanpa alarm palsu, catat paket hilang.

Status: _____
Paraf: _____

☐ **Berita acara SAT**

SAT.09 **Bersama** Commissioning

Lembar hasil uji tiap item commissioning ditandatangani LGU dan RU IV (dan Pertamina Patra Niaga bila disyaratkan).

Status: _____
Paraf: _____

Pasca Serah terima & pemantauan awal

0/6 selesai

☐ **Dokumen as-built**

PS.01 **LGU** Serah terima

Denah titik final, tinggi pasang, nomor seri per titik, foto, skema jaringan & daftar IP, versi firmware & model AI.

Status: _____
Paraf: _____

☐ **Pelatihan operator**

PS.02 **LGU** Serah terima

Pelatihan dashboard (baca alarm, riwayat, status perangkat), prosedur saat alarm, pemeriksaan visual rutin. Daftar hadir.

Status: _____
Paraf: _____

☐ **Kredensial & akses**

PS.03 **Bersama** Serah terima

Serahkan akun dashboard untuk RU IV; akun admin & kredensial router/PC disimpan sesuai prosedur keamanan RU IV.

Status: _____
Paraf: _____

☐ **BAST instalasi**

PS.04 **Bersama** Serah terima

Berita acara serah terima instalasi RU IV Cilacap ditandatangani kedua pihak.

Status: _____
Paraf: _____

☐ **Pemantauan jarak jauh/berkala 2 minggu pertama**

PS.05 **LGU** Pemantauan

Pantau status titik, baterai CH, kualitas link; laporan singkat mingguan ke RU IV.

Status: _____
Paraf: _____

☐ **PIC pemeliharaan & jalur pelaporan gangguan**

PS.06 **Pertamina** Pemantauan

PIC RU IV untuk pemeriksaan visual & pelaporan gangguan; kontak eskalasi LGU disepakati.

Status: _____
Paraf: _____

Pengesahan

Disusun — PT LAPI Ganesha Utama	Disetujui — Pertamina RU IV Cilacap	Mengetahui — PT Pertamina Patra Niaga
Nama: Jabatan: Tanggal:	Nama: Jabatan: Tanggal:	Nama: Jabatan: Tanggal:

Sumber: block diagram lingkup RU IV final 8 Okt 2026; Spesifikasi Material Instalasi GLD RU IV Cilacap rev 1.5; Pembagian Persiapan Instalasi RU IV Cilacap; pesan Pertamina Patra Niaga 21 Okt 2026 (spesifikasi PC server).